
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
II Semestre 2023
SOLUCIÓN

Instrucciones generales

Total de puntos: 37

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Considere un segmento de material cilíndrico que se mantiene a temperatura constante y por el cual circula una corriente I , si aumentamos la longitud por la que pasa la corriente eléctrica al doble y su área transversal disminuye a la mitad, entonces podemos decir que:

(A) su resistividad será cuatro veces la resistividad inicial.
(B) su resistencia disminuye a la mitad
(C) su resistividad no va a cambiar. (Correcta)
(D) su resistencia no cambiará.

- 2) Considere la siguiente expresión:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_o I$$

Asuma que no existen campos eléctricos, entonces esta expresión es válida:

- (A) solo en situaciones de simetría en la configuración de corrientes.
(B) solo en cables infinitos y solenoides.
(C) solo en cables infinitos de corriente.
(D) siempre. (Correcta)
- 3) Una espira por la cual circula una corriente se encuentra en un campo magnético uniforme de modo que el momento dipolar magnético y el campo magnético están apuntando en direcciones opuestas (es decir son antiparalelos). La espira se encuentra en reposo y sufre una pequeña perturbación, inmediatamente después de sufrir esta perturbación la espira:
- (A) No se puede determinar que pasa con la espira.
(B) Regresa a su posición original.
(C) Empieza a girar. (Correcta)
(D) No se mueve.

- 4) Suponga que tiene un segmento donde circula una corriente generada por protones en movimiento. Si se cambian estos protones por electrones sin cambiar la dirección en la que se mueven, ¿qué pasa con la dirección de la corriente?:
- (A) Depende de la cantidad de electrones.
 - (B) No habría corriente.
 - (C) Se mantiene igual.
 - (D) Se invierte. (Correcta)

Resumen:

Pregunta	Respuesta
1	C
2	D
3	C
4	D

Segunda parte: desarrollo (29 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (18 puntos) Dada la siguiente configuración de un circuito eléctrico,

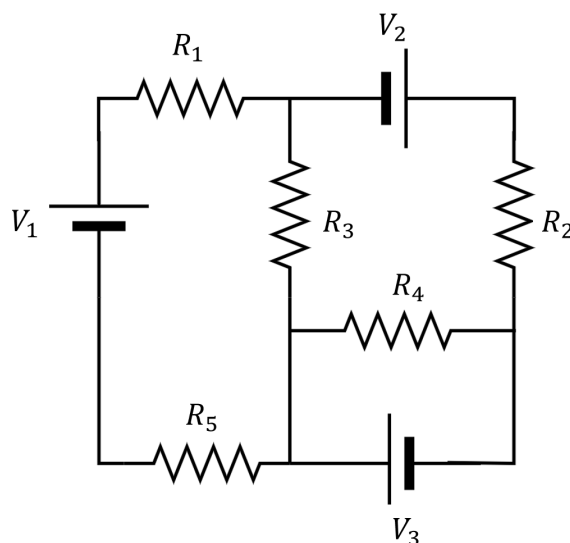


Figura 1: Circuito eléctrico

Donde $V_1 = 24 \text{ V}$, $V_2 = 12 \text{ V}$, $V_3 = 8 \text{ V}$, $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_4 = 8 \Omega$ y $R_5 = 5 \Omega$

- a) Construya en su cuaderno de examen una tabla como la que se muestra y llene los valores de corriente, diferencia de potencial y potencia, para cada uno de los elementos del circuito. (15 puntos)

Símbolo	Corriente	Diferencia de potencial	Potencia
$R_1 = 25 \Omega$			
$R_2 = 10 \Omega$			
$R_3 = 20 \Omega$			
$R_4 = 8 \Omega$			
$R_5 = 5 \Omega$			

- b) Cuanto tiempo se requiere para que la resistencia R_1 disipe 150 J. (2 puntos)
- c) Cuanta energía habrá entregado V_1 después de 1 min. (1 punto)

SOLUCIÓN

a) En los nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_2 = I_4 + I_5$$

$$I_6 = I_3 + I_4$$

Para las mallas:

$$V_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 - I_1 R_5 = 0$$

$$V_2 - I_2 R_2 - I_4 R_4 + I_3 R_3 = 0$$

$$V_3 + I_4 R_4 = 0$$

Se obtiene:

$$I_4 = -1 \text{ A}$$

$$I_2 = 1,35 \text{ A}$$

$$I_3 = -0,33 \text{ A}$$

$$I_1 = 1,02 \text{ A}$$

$$I_5 = 2,35 \text{ A}$$

Por lo tanto:

Símbolo	Corriente (A)	Diferencia de potencial (V)	Potencia (W)
$R_1 = 25 \Omega$	1,02	25,5	26,01
$R_1 = 10 \Omega$	1,35	13,5	18,23
$R_1 = 20 \Omega$	0,33	6,6	2,18
$R_1 = 8 \Omega$	1,00	8,0	8,00
$R_1 = 5 \Omega$	1,02	5,1	5,20

b)

$$t = \frac{U}{P} = \frac{150 \text{ J}}{26 \text{ W}} = 5,77 \text{ s}$$

c)

$$P_1 = V_1 i_1$$

$$P_1 = 24 \text{ V} \cdot 1,02 \text{ A}$$

$$P_1 = 24,5 \text{ W}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$U = Pt$$

$$U = 1470 \text{ J}$$

- 2) (11 puntos) Se tiene un conductor paralelo al eje x que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos al eje y y están separados por una distancia L , en un campo magnético constante de magnitud B . A través del conductor se mantiene una corriente I . Si la cuerda está conectada

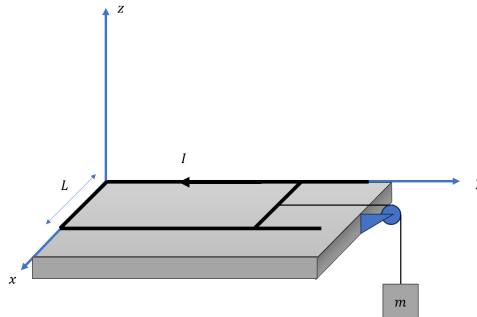


Figura 2: Conductor paralelo al eje x que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos

exactamente al centro del conductor y la polea no posee fricción, determine:

- ¿qué dirección debe tener el campo magnético para que el sistema se encuentre en reposo? (2 puntos)
- ¿qué valor de masa m suspendida de la polea permite que el conductor esté en reposo? (8 puntos)
- ¿qué sucedería si se invierte la dirección de la corriente I ? (1 punto)

SOLUCIÓN

a)

La fuerza debe ir en $-\hat{j}$ para contrarrestar la tensión en $+\hat{j}$. La corriente le da la dirección a L en $-\hat{i}$ Entonces:

$$-\hat{i} \times -\hat{k} = -\hat{j}$$

Por lo tanto:

$$B \rightarrow (-\hat{k})$$

b)

En reposo $T = mg$ y $F_m = T$.

Además

$$F_m = ILB$$

entonces:

$$ILB = mg$$

$$m = \frac{ILB}{g}$$

c)

Si se invierte la dirección de la corriente, entonces el campo debe ir en la dirección de $+\hat{k}$ para mantener el sistema en equilibrio.